MOwNiT – laboratorium
Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Dane jest równanie różniczkowe (zagadnienie początkowe):

$$y' - kmy\sin(mx) = k^2 m\sin(mx)\cos(mx), \qquad y(x_0) = a$$

gdzie: a, x_0, m, k – parametry zadawane (przy czym a należy wyliczyć z rozwiązania dokładnego dla zadanych parametrów x_0, m, k).

Znaleźć rozwiązanie tego zagadnienia $y(x)$ w zadanym przedziale $[x_0, x_1]$ metodą Eulera oraz metodą Rungego-Kutty. Eksperymenty przeprowadzić dla różnych kroków.

Porównać otrzymane rozwiązanie z rozwiązaniem dokładnym:

$$y(x) = e^{-k\cos(mx)} - k\cos(mx) + 1$$

Wykonać odpowiednie rysunki przebiegu otrzymanego rozwiązania i rozwiązania dokładnego dla różnego doboru kroków.